API Rest

Termos de Uso

growdev

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Propriedade Growdev

Todo o conteúdo deste documento é propriedade da Growdev. O mesmo pode ser utilizado livremente para estudo pessoal.

É proibida qualquer utilização desse material que não se enquadre nas condições acima sem o prévio consentimento formal, por escrito, da Growdev. O uso indevido está sujeito às medidas legais cabíveis.

O que é?

Uma API REST é uma API que segue os princípios e restrições do **REST (Representational State Transfer)**: um conjunto de regras e padrões para a construção de serviços de comunicação entre diferentes sistemas.

O padrão REST é amplamente utilizado para APIs web, pois fornece uma maneira simples e eficiente para a troca de dados entre aplicações e servidores.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

API ou API Rest?

API	API REST
Qualquer tipo de interface de comunicação entre dois sistemas.	API que segue o padrão REST (Representational State Transfer).
Pode usar vários protocolos de comunicação (HTTP, TCP, etc.)	Usa o protocolo HTTP.
Pode usar vários tipos de dados (pode ser binário, JSON, XML).	Usa principalmente o formato JSON.
Pode ser stateful ou stateless.	Stateless (sem estado).

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

HTTP

O protocolo **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** é o método principal de comunicação na internet.

Ele segue um modelo de **requisição e resposta**, onde o cliente faz uma solicitação, e o servidor responde com os dados pedidos.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

URL

https://www.api.com:8080/usuario/recurso?pesquisa=valor

- Protocolo
- Hostname
- Porta
- Rota
- Parâmetro

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Verbos

Verbo	Aplicação	Exemplo
GET	Listar/obter dados de um recurso.	**GET** http://api.com/usuarios **GET** http://api.com/usuarios/1
POST	Criar um novo recurso.	**POST** http://api.com/usuarios
PUT	Atualizar todos os dados de um recurso.	**PUT** http://api.com/usuarios/1
PATCH	Atualizar parte de um recurso.	**PATCH** http://api.com/usuarios/1
DELETE	Excluir um recurso.	**DELETE** http://api.com/usuarios/1

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Rotas

Um princípio importante do REST é o uso de **URIs (Uniform Resource Identifiers)** claros e bem definidos para definir as rotas.

Por exemplo, devemos usar a rota **/usuarios/1** para acessar os dados de um usuário específico com ID 1.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Rotas

Alguns dos padrões mais importantes para a construção de rotas em uma API REST:

- **Nomes no Plural:** Usar nomes no plural para recursos.
  - ex.: /usuarios e não /usuario.

- **Identificação por ID:** Para acessar, atualizar ou excluir um item específico, usa-se o ID ou outro identificador único.
  - ex.: /usuarios/{id} sendo que {id} pode ser qualquer identificador.

- **Hierarquia de Recursos:** Para recursos relacionados, pode-se usar rotas hierárquicas.
  - ex.: /usuarios/{id}/posts (indica todos os posts de um usuário específico).

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Rotas

Alguns dos padrões mais importantes para a construção de rotas em uma API REST:

- **Uso de verbos:** O uso de verbos em rotas deve ser evitado.
  - ex.: /usuarios e não /listarUsuarios.

- **Uso correto dos verbos HTTP:** Deve-se sempre respeitar a aplicação dos verbos HTTP. Ou seja, uma rota GET não pode ser usada para criar um novo recurso.
  - ex.: POST /usuarios ao invés de PUT /usuarios para criar um usuário novo.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

JSON

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

JSON

```
{
    "user": {
      "name": "Mentor Growdev",
      "email": "mentor@growdev.com.br",
      "techs": ["HTML", "CSS", "JS"],
      "company: {
        "name": "Growdev",
        "website": "https://growdev.com.br/"
      }
    }
}
```

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Status Code

- 1XX: Informational
- **2XX: Success**
  - 200: SUCCESS
  - 201: CREATED
  - 204: NO CONTENT
- 3XX: Redirection
  - 301: MOVED PERMANENTLY
  - 302: MOVED
- **4XX: Client Error**
  - **400: BAD REQUEST**
  - **401: UNAUTHORIZED**
  - **404: NOT FOUND**
- **5XX: Server Error**
  - **500: INTERNAL SERVER ERROR**

Toda resposta de uma requisição retorna juntamente com um Status Code HTTP

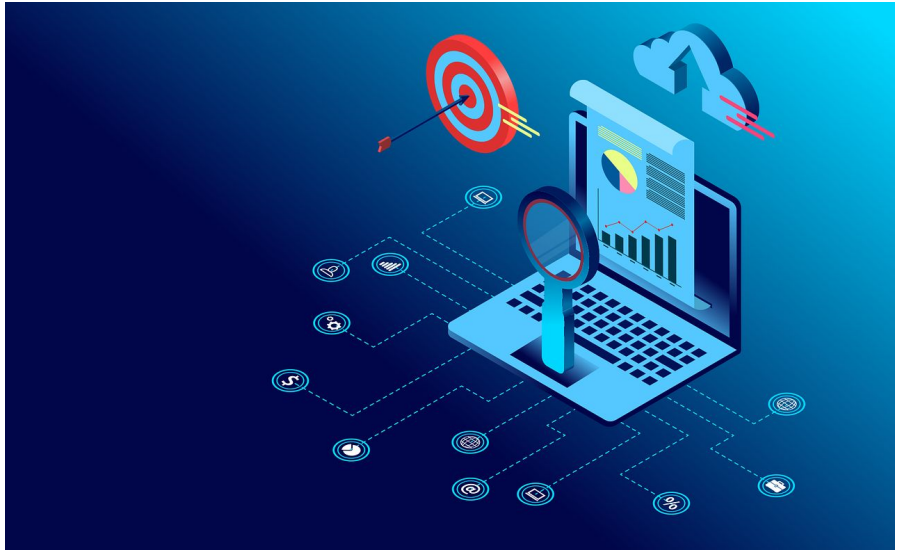
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Parâmetros

Parâmetros são **dados enviados pelo cliente** ao servidor para personalizar uma requisição.

Eles permitem, por exemplo, especificar filtros de pesquisa, definir paginação, ordenar dados ou enviar informações adicionais para criação e atualização de recursos.

Existem quatro tipos principais de parâmetros em APIs REST: **body, query, route e headers**.



TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Parâmetros – Body

O body (corpo da requisição) é usado para **enviar dados** quando o cliente deseja **criar ou atualizar recursos**.

Ele geralmente é usado em requisições POST, PUT e PATCH e contém os dados em JSON (ou outro formato suportado).


```json
{
    "ok": true,
    "message": "Livro cadastrado com sucesso",
    "data": {
        "id": "c8a12219-99fa-482a-b3a4-c86a50628266",
        "title": "Dom Casmurro",
        "resume": "Bentinho e Capitu são criados juntos e se apaixonam na adolescência. Mas a mãe dele, por f
        "totalPages": 240,
        "isFavorite": false,
        "author": {
            "id": "10c69b15-767f-487f-9b1c-68555a2b3f06",
            "name": "Machado de Assis",
            "createdAt": "2024-11-15T17:33:45.769Z",
            "updatedAt": "2024-11-15T17:41:24.100Z"
        },
        "createdAt": "2024-11-15T17:43:26.643Z",
        "updatedAt": "2024-11-15T17:43:26.643Z"
    }
}
```


TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Parâmetros – Route (Path)

Os parâmetros de rota (route ou path params) fazem parte da própria rota e são usados para **identificar um recurso específico**.

Eles geralmente representam identificadores únicos, como IDs ou usernames de clientes, e são usados em rotas GET, PUT e DELETE.

Exemplos:

- /clientes**/42**
- /clientes**/my_username**
- /clientes**/42**/produtos

GET Get By ID

https://api.com/books/44a7926b-1e69-41a2-8d70-3bcb1a23cb1a

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Parâmetros – Query

Os parâmetros do tipo query são usados para definir **filtros mais generalistas** (que não usam o ID do recurso), para ordenações, paginações, entre outras opções.

Esses parâmetros são passados na URL após o símbolo ? em um modo **chave-valor**. Cada par chave-valor é separado por &.

Exemplos:

- /clientes?idade=20
- /clientes?nome=Jose&idade=30
- /clientes?pagina=1&registros_por_pagina=10

GET Search books

https://api.com/books?year=2024&pages=100

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Parâmetros – Headers

Os headers são parâmetros incluídos no cabeçalho da requisição HTTP e **usados para transmitir metadados**, como autenticação, informações de formatação de dados, ou dados de configuração específicos.

Exemplos:

- **Authorization: Bearer <token>**: Usado para autenticar o usuário.
- **Content-Type: application/json**: Define o JSON como o formato de requisição.
- **Accept: application/json**: Define o JSON como formato aceito de resposta.

Key	Value
Postman-Token	<calculated when request is sent>
Host	<calculated when request is sent>
User-Agent	PostmanRuntime/7.42.0
Accept	*/*
Accept-Encoding	gzip, deflate, br
Connection	keep-alive
Content-Type	application/json

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - GROWDEV

Resumindo ...

Uma API REST é um tipo de API que segue os princípios arquiteturais do REST (Representational State Transfer), permitindo a comunicação entre sistemas por meio de requisições HTTP.

A diferença entre uma API comum para uma API REST são justamente os princípios aplicados.

API REST segue um padrão uniforme baseado no protocolo HTTP, onde os recursos são acessados por meio de URLs e identificados por URIs.

Cada ação (como obter, criar, atualizar ou deletar um recurso) é definida pelo uso dos métodos HTTP apropriados: GET, POST, PUT e DELETE, o que simplifica e padroniza a interação.

Parabéns!
Nos vemos na próxima etapa!